

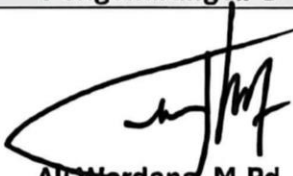


POLITEKNIK BAJA TEGAL D3 TEKNIK OTOMOTIF

**Kode
Dokumen

RPS-CAM**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Praktikum CAM		KK402	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=0	P=2	4	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Ali Wardana, M.Pd		 Atok Nurindani, M.Pd		 Ali Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis dan memodelkan komponen sistem kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai pengetahuan tentang standar gambar teknik, simbol, toleransi, dan spesifikasi teknis komponen otomotif sesuai regulasi yang berlaku.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang perawatan dan perbaikan kendaraan serta pengembangan desain komponen.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan atau pengembangan komponen secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis melalui gambar kerja.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan analisis sistem kendaraan sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan perangkat lunak CAD/CAM dan alat bantu visualisasi untuk mendesain, memodelkan, dan menganalisis komponen otomotif serta merencanakan proses manufakturnya.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu mengoperasikan software SolidWorks untuk membuat model 3D komponen otomotif sederhana hingga kompleks. (S2, KU1, KK1)
	CPMK2	Mampu menganalisis dan menerapkan teknik pemodelan parametrik, perakitan (assembly), serta pembuatan gambar teknik (drafting) berdasarkan standar otomotif. (P1, P2, KK2, KU2)
	CPMK3	Mampu merencanakan dan mensimulasikan strategi pemesian (toolpath) untuk komponen otomotif menggunakan modul CAM SolidWorks serta menghasilkan kode G-Code/NC. (P1, KU2, KK1)
	CPMK4	Mampu mengkomunikasikan hasil desain dan proses manufaktur komponen otomotif melalui gambar kerja dan presentasi visual yang jelas dan profesional. (S2, KK2, KU1)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan pengenalan CAD/CAM, antarmuka SolidWorks, dan konsep dasar pemodelan 3D.
	Sub-CPMK2	Mampu membuat sketsa 2D (part) dengan menggunakan perintah garis, lingkaran, fillet, chamfer, dan dimensi.
	Sub-CPMK3	Mampu menerapkan fitur Extrude Boss/Base, Extrude Cut, Revolve Boss/Base, dan Revolve Cut pada komponen silindris.
	Sub-CPMK4	Mampu menerapkan fitur Swept Boss/Base, Lofted Boss/Base, dan Hole Wizard untuk membuat komponen yang kompleks.
	Sub-CPMK5	Mampu menggunakan fitur Pattern, Mirror, Shell, dan Rib untuk mengoptimalkan proses pemodelan.
	Sub-CPMK6	Mampu membuat model 3D komponen utama motor bakar (seperti Piston, Con-Rod, dan Crankshaft) secara mandiri.
	Sub-CPMK7	Mampu membuat model 3D komponen sistem kelistrikan dan bodi kendaraan (seperti rumah alternator, bracket, cover).
	Sub-CPMK8	Mampu melakukan perakitan (Assembly) komponen dengan menerapkan Mates (Coincident, Concentric, Parallel, Distance, dll.).
	Sub-CPMK9	Mampu membuat gambar kerja (Drawing) 2D dari model 3D yang meliputi pandangan proyeksi, dimensi, dan toleransi.
	Sub-CPMK10	Mampu membuat potongan gambar (Section View, Detail View) dan memberikan simbol toleransi geometri pada gambar kerja.
	Sub-CPMK11	Mampu mengaplikasikan perintah Bill of Materials (BOM) dan membuat nomor bola (Balloon) pada gambar perakitan.
	Sub-CPMK12	Mampu menjelaskan konsep dasar CAM, sistem koordinat mesin CNC, dan strategi pemesian dalam SolidWorks CAM.
	Sub-CPMK13	Mampu membuat dan mensimulasikan operasi pemesian 2.5D (Face, Pocket, Contour) pada komponen otomotif.

	Sub-CPMK14	Mampu membuat dan mensimulasikan operasi pemesinan 3D (Roughing, Finishing) serta menghasilkan file G-Code/NC.														
	Sub-CPMK15	Mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek desain dan proses manufaktur komponen otomotif secara komprehensif.														
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
		Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK 9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14	Sub-CPMK15
	CPMK 1	X	X	X	X	X	X	X	X							X
	CPMK 2						X	X	X	X	X	X				
	CPMK 3												X	X	X	X
	CPMK 4															X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat lunak CAD/CAM SolidWorks untuk mendesain dan merencanakan proses manufaktur komponen otomotif. Fokus utama adalah pada pemodelan 3D parametrik, perakitan virtual, pembuatan gambar teknik 2D, serta perencanaan strategi pemesinan (CAM) seperti face milling, pocketing, contouring, dan 3D surface machining. Melalui pendekatan praktikum berbasis proyek, mahasiswa akan mampu mentransformasikan ide desain menjadi model digital dan menghasilkan kode G-Code/NC yang siap digunakan untuk mesin CNC.															
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran 1. Pengenalan CAD/CAM dan Antarmuka SolidWorks. 2. Dasar Sketsa 2D dan Hubungan Geometri (Relations). 3. Fitur Dasar Pemodelan (Extrude, Revolve, Cut). 4. Fitur Lanjutan (Sweep, Loft, Hole Wizard). 5. Fitur Efisiensi (Pattern, Mirror, Shell, Rib). 6. Pemodelan Komponen Motor Bakar (Piston, Con-Rod, Crankshaft). 7. Pemodelan Komponen Chasis & Bodi (Bracket, Cover). 8. Teknik Perakitan (Assembly) dan Penggunaan Mates. 9. Pembuatan Gambar Teknik 2D (Drawing), Toleransi, dan BOM. 10. Pengenalan Modul CAM SolidWorks dan Sistem Koordinat Mesin CNC. 11. Strategi Pemesinan 2.5D (Face Milling, Pocketing, Contouring). 12. Strategi Pemesinan 3D (Roughing dan Finishing). 13. Simulasi Toolpath dan Verifikasi Proses Pemesinan.															

	14. Post Processing dan Pembuatan File G-Code/NC. 15. Proyek Desain dan Manufaktur Komponen serta Presentasi.
Pustaka	Utama :
	1. Shih, R. H. (2022). <i>Parametric Modeling with SOLIDWORKS 2022</i> . SDC Publications.
	2. Planchard, D. C., & Planchard, M. P. (2022). <i>Engineering Graphics with SOLIDWORKS 2022</i> . SDC Publications.
	3. Kruth, J. P. (2020). <i>Computer Aided Manufacturing: A Practical Approach</i> . Springer.
	Pendukung :
	4. Musthofa, A. (2021). <i>Modul Praktikum CAD/CAM SolidWorks untuk Teknik Otomotif</i> . Penerbit Deepublish.
	5. Dassault Systèmes. (2022). <i>SOLIDWORKS 2022 User Interface & Command Guide</i> .
	6. Modul Praktikum CAD SolidWorks yang disusun Tim Pengajar.
Dosen Pengampu	Ali Wardana, M.Pd
Matakuliah syarat	Gambar Teknik

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Menjelaskan pengenalan CAD/CAM, antarmuka SolidWorks, dan konsep dasar pemodelan 3D.	- Menjelaskan peran CAD/CAM dalam industri manufaktur otomotif. - Mengidentifikasi bagian-bagian antarmuka SolidWorks.	Kriteria: Rubrik pengamatan dan tanya jawab. Teknik: Observasi & Kuis.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Instalasi software dan konfigurasi awal. BM: 2x60'	Mengunduh dan membaca modul pengenalan CAD/CAM.	Menyimak demonstrasi, berdiskusi tentang aplikasi CAD/CAM, dan mencoba antarmuka.	Pendahuluan CAD/CAM dan Antarmuka SolidWorks [1][4]	5%
2	Sub-CPMK2 Membuat sketsa 2D (part) dengan menggunakan perintah garis, lingkaran, fillet, chamfer, dan dimensi.	- Membuat sketsa tertutup. - Menerapkan hubungan geometri (Relations). - Memberikan dimensi yang benar.	Kriteria: Rubrik ketepatan sketsa. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat sketsa bracket. PT: 2x60'	Menonton video tutorial dasar sketsa.	Membuat sketsa sesuai panduan, mengaplikasikan relations, dan menyusun laporan.	Dasar Sketsa 2D [1][2][4]	5%

3	Sub-CPMK3 Menerapkan fitur Extrude Boss/Base, Extrude Cut, Revolve Boss/Base, dan Revolve Cut.	- Membuat model 3D dari sketsa 2D. - Menganalisis arah ekstrusi/revolve.	Kriteria: Rubrik hasil model. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Poros dan Bushing. PT: 2x60'	Menonton video tutorial fitur Extrude & Revolve.	Memodelkan objek silindris dan prisma, menganalisis parameter, dan menyusun laporan.	Fitur Dasar Pemodelan 3D [1][2]	5%
4	Sub-CPMK4 Menerapkan fitur Swept Boss/Base, Lofted Boss/Base, dan Hole Wizard.	- Membuat model dengan penampang kompleks. - Membuat lubang standar (counterbore, countersink).	Kriteria: Rubrik hasil model. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Intake Manifold sederhana. PT: 2x60'	Menonton video tutorial Sweep & Loft.	Menggambar lintasan dan profil, membuat model saluran, dan menyusun laporan.	Fitur Lanjutan (Sweep, Loft, Hole Wizard) [1][3]	5%
5	Sub-CPMK5 Menggunakan fitur Pattern, Mirror, Shell, dan Rib.	- Mengoptimalkan proses desain. - Membuat model dengan dinding tipis dan penguat.	Kriteria: Rubrik efisiensi desain. Teknik: Tugas proyek mini.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Cover Mesin. PT: 2x60'	Berdiskusi di forum online tentang teknik optimasi.	Memodelkan cover dengan rib dan pola baut, menyusun laporan.	Fitur Efisiensi Desain [1][2]	5%
6	Sub-CPMK6 Membuat model 3D komponen utama motor bakar (Piston, Con-Rod, Crankshaft).	- Membuat model sesuai gambar kerja. - Mengaplikasikan semua fitur yang telah dipelajari.	Kriteria: Rubrik hasil & ketepatan dimensi. Teknik: Praktikum mandiri.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Pemodelan Piston dan Connecting Rod. PT: 3x60'	Menonton video pembuatan piston dengan SolidWorks.	Memodelkan komponen, melakukan pengecekan dimensi, dan menyusun laporan.	Pemodelan Komponen Motor Bakar [1][4][6]	5%
7	Sub-CPMK7 Membuat model 3D komponen sistem kelistrikan dan bodi kendaraan.	- Membuat model komponen dengan tingkat kesulitan sedang. - Menggunakan fitur Surfaces sederhana.	Kriteria: Rubrik hasil & kerapian model. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Model Bracket dan Housing. PT: 3x60'	Mencari referensi desain komponen kelistrikan.	Memodelkan komponen, mengidentifikasi bidang referensi, dan menyusun laporan.	Pemodelan Komponen Chasis & Bodi [1][2][5]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester (Praktik & Teori)							
9	Sub-CPMK8 Melakukan perakitan (Assembly) komponen dengan menerapkan Mates.	- Mengimpor part ke assembly. - Menerapkan mate dengan benar.	Kriteria: Rubrik hasil assembly. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Merakit Piston, Con-Rod, dan Crankshaft. PT: 2x60'	Menonton video tutorial Assembly dasar.	Menyusun komponen, menerapkan mate, memeriksa derajat kebebasan, dan menyusun laporan.	Teknik Perakitan (Assembly) [1][2][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Membuat gambar kerja (Drawing) 2D dari model 3D yang meliputi pandangan proyeksi, dimensi, dan toleransi.	- Membuat proyeksi gambar. - Memberikan dimensi yang sesuai standar.	Kriteria: Rubrik kelengkapan gambar. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Membuat drawing Piston. PT: 2x60'	Mengunduh template drawing standar.	Membuat layout gambar, menambahkan dimensi, dan menyusun laporan.	Pembuatan Gambar Teknik 2D [1][2][5]	5%
11	Sub-CPMK10 & 11 Membuat potongan gambar (Section View) dan mengaplikasikan BOM & Balloon.	- Membuat gambar potongan. - Membuat tabel BOM dan memberi nomor bola.	Kriteria: Rubrik kebenaran simbol & kelengkapan BOM. Teknik: Tugas individu.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Section View & BOM pada Assembly. PT: 2x60'	Membaca standar toleransi geometri dan contoh BOM industri.	Membuat potongan, memberikan toleransi, membuat BOM, dan menyusun laporan.	Toleransi, BOM, dan Balloon [1][2][3][4]	5%

12	Sub-CPMK12 Menjelaskan konsep dasar CAM, sistem koordinat mesin CNC, dan strategi pemesinan.	- Menjelaskan alur kerja CAM (CAD Model -> CAM -> Post Process). - Menentukan sistem koordinat dan stock material.	Kriteria: Rubrik pemahaman konsep. Teknik: Kuis & tanya jawab.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menentukan setup mesin untuk komponen. BM: 2x60'	Menonton video pengenalan SolidWorks CAM.	Memahami alur CAM, menentukan koordinat mesin, dan mengidentifikasi strategi pemesinan.	Pengenalan Modul CAM SolidWorks [3][4][5]	5%
13	Sub-CPMK13 Membuat dan mensimulasikan operasi pemesinan 2.5D (Face, Pocket, Contour).	- Membuat operasi Face Milling, Pocketing, dan Contour. - Mensimulasikan toolpath 2.5D.	Kriteria: Rubrik kebenaran toolpath. Teknik: Praktikum terstruktur.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: CAM 2.5D pada Bracket. PT: 3x60'	Menonton video tutorial CAM 2.5D.	Membuat operasi pemesinan 2.5D, memilih tools, mengatur parameter, dan mensimulasikan.	Strategi Pemesinan 2.5D [3][5][6]	5%
14	Sub-CPMK14 Membuat dan mensimulasikan operasi pemesinan 3D (Roughing, Finishing) serta menghasilkan file G-Code.	- Membuat operasi 3D Roughing dan Finishing. - Menjalankan simulasi dan menghasilkan G-Code.	Kriteria: Rubrik hasil simulasi & file G-Code. Teknik: Proyek.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: CAM 3D pada Piston/Cover. PT: 3x60'	Mempelajari parameter post processor.	Membuat operasi 3D, memilih strategi roughing/finishing, simulasi, dan melakukan post processing.	Strategi Pemesinan 3D dan Post Processing [3][5][6]	10%
15	Sub-CPMK15 Mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek desain dan proses manufaktur komponen otomotif secara komprehensif.	- Menyajikan model, gambar kerja, toolpath, dan G-Code. - Menjelaskan strategi pemesinan yang dipilih.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Laporan akhir proyek CAD/CAM. BM: 3x60'	Mengumpulkan laporan akhir di LMS.	Mempresentasikan proyek (desain + CAM), menerima masukan, dan perbaikan.	Proyek Desain dan Manufaktur Komponen [1][2][4][5][6]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.